رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩ - ٨ حجم المنشور

فكرة الدرس:

أجدُ حجم متوازي المستطيلات والمنشور الثلاثي.

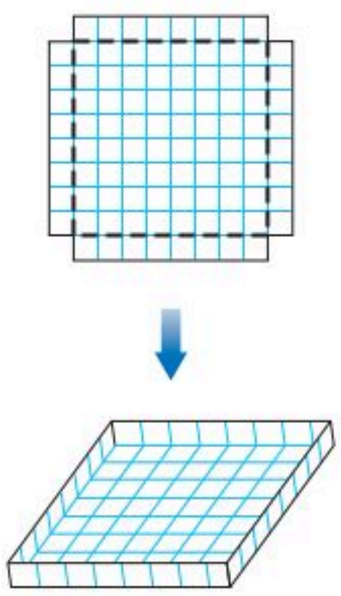
المفردات:

الحجم

المنشور الرباعي

المنشور الثلاثي

نَشاطٌ



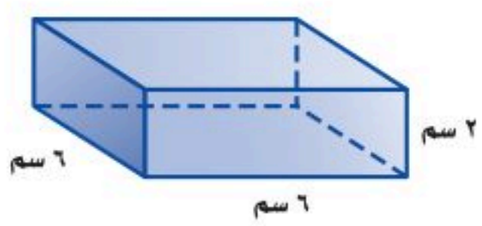
- أحضر ورقة مربعات، وقص مربعًا طول ضلعه ١٠ وحدات.
- قُصَّ مربعًا طول ضلعه وحدة واحدة من كل زاوية من زوايا المربع، ثم اثنِ الأحرف، وثبِّتها لتكوِّن صندوقًا كما في الشكل.

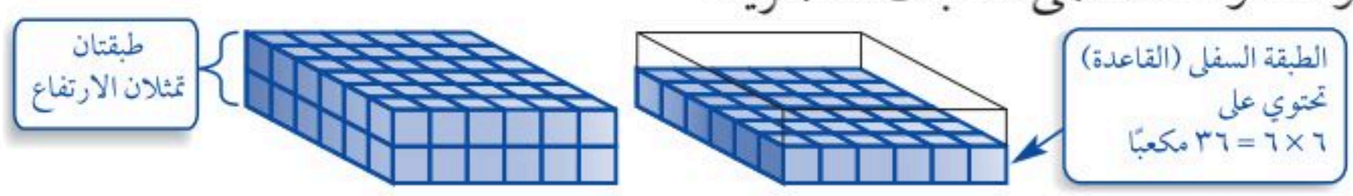
١ ما مساحة قاعدة الصندوق؟ وما ارتفاعه؟

٢ كم مكعبًا طول ضلعه «وحدة واحدة» يمكن وضعه في الصندوق؟

٣ قارن بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع، وعدد المكعبات في السؤال «٢».

إن **حجم** مجسم هو مقياس الحيِّز الذي يشغله هذا المجسم. ويُقاس الحجم بالوحدات المكعبة مثل السنتمتر المكعب «سم^{٣}». ويمكن بيان حجم المكعب المجاور باستعمال مكعبات صغيرةٍ بعدها وحدة واحدة تسمى مكعبات سنتمترية.





تحتاج إلى ٣٦ × ٢ = ٧٢ مكعبًا لملء الصندوق؛ إذن حجم الصندوق ٧٢ سم^{٣}.

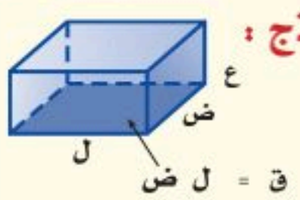
يسمى الشكل أعلاه متوازي مستطيلات. وهو **منشور رباعي** قاعدته مستطيلة.

حجم متوازي المستطيلات

مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: حجم متوازي المستطيلات «ح» هو حاصل ضرب مساحة قاعدته «ق» في ارتفاعه «ع»، وقاعدة متوازي المستطيلات هي مستطيل مساحته تساوي حاصل ضرب طولها «ل» في عرضها «ض»

النموذج:



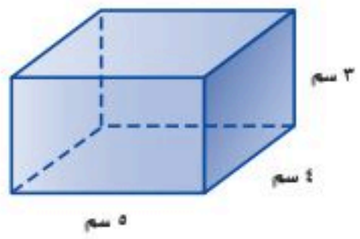
الرموز: ح = ق ع، أو ح = ل ض ع

ويمكنك استعمال أيٍّ من الصيغتين «ح = ق . ع» أو «ح = ل ض ع» لحساب حجم متوازي المستطيلات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال حساب حجم متوازي المستطيلات

١ احسب حجم متوازي المستطيلات المجاور.



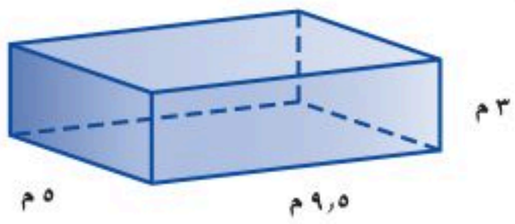
ح = ل ض ع — صيغة حجم متوازي المستطيلات.

= ٥ × (٤ × ٣) — ل = ٥ ، ض = ٤ ، ع = ٣ .

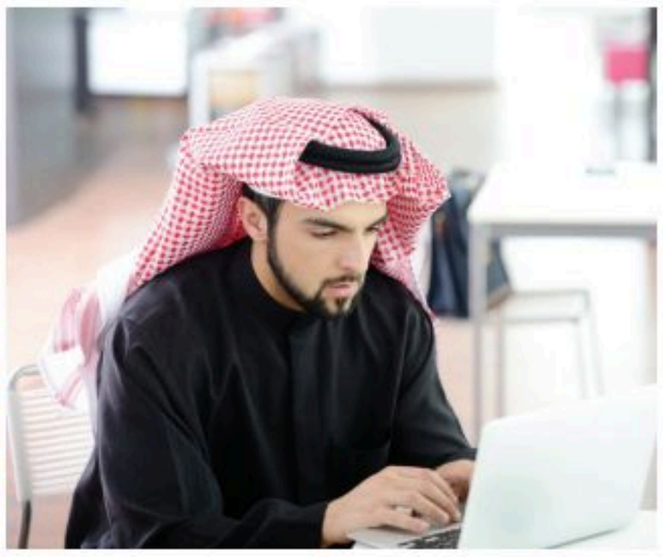
= ٦٠ — اضرب.

أي أن حجم متوازي المستطيلات يساوي ٦٠ سم^{٣}.

تحقّق من فهمك:



أ) احسب حجم متوازي المستطيلات المجاور.



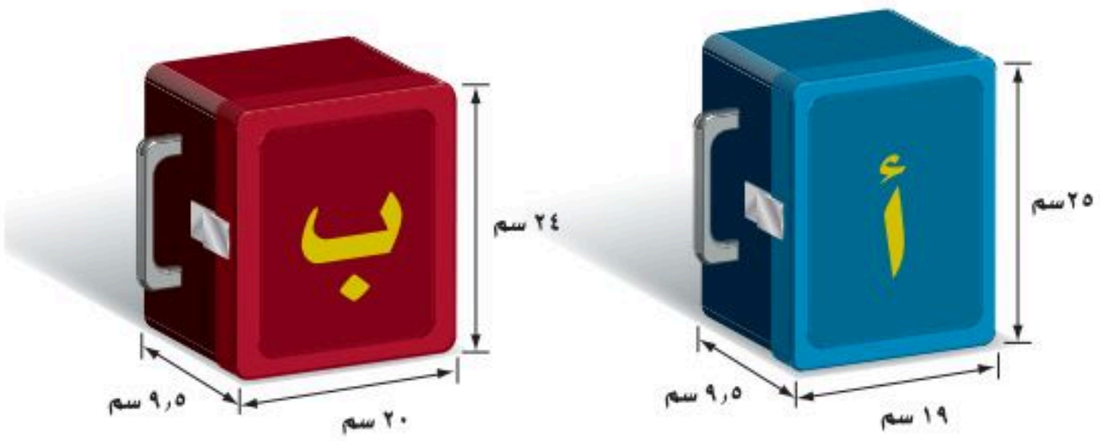
الربط مع الحياة:

كيف يستعمل خبراء التسويق الرياضيات؟

يستعمل خبراء التسويق إحصاءات مثل دراسات ميدانية تتضمن العوامل التي تؤثر في اختيار الناس لسلعة معينة.

مِثـالٌ مِن واقِعِ الحَيـاةِ

٢ **تسويق:** تريد إحدى الشركات صناعة أنواع من الحقائب. وتريد تحديد أيّ النموذجين الآتيين أكبر سعة.



النموذج أ:

ح$_{١}$ = ل ض ع — صيغة حجم متوازي المستطيلات.

= ١٩ × ٩,٥ × ٢٥ — ل = ١٩، ض = ٩,٥، ع = ٢٥ .

= ٤٥١٢,٥ سم^{٣}. — اضرب.

النموذج ب:

ح$_{٢}$ = ل ض ع — صيغة حجم متوازي المستطيلات.

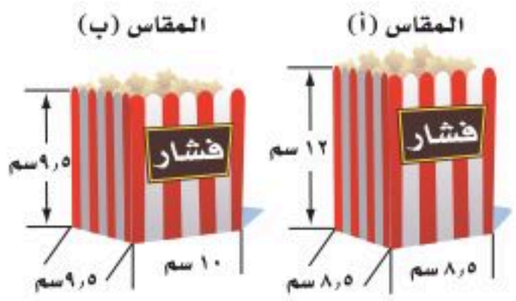
= ٢٠ × ٩,٥ × ٢٤ — ل = ٢٠، ض = ٩,٥، ع = ٢٤.

= ٤٥٦٠ سم^{٣}. — اضرب.

وحيث إن ح$_{٢}$ أكبر من ح$_{١}$ ، فإن النموذج « ب » له سعة أكبر.

تحقّق من فهمك:

ب) **صناعة:** يستعمل أحد المحال مقاسين من الأكياس لتعبئة الفشار كما في الشكل المجاور. أي المقاسين يتسع لكمية أكبر من الفشار؟

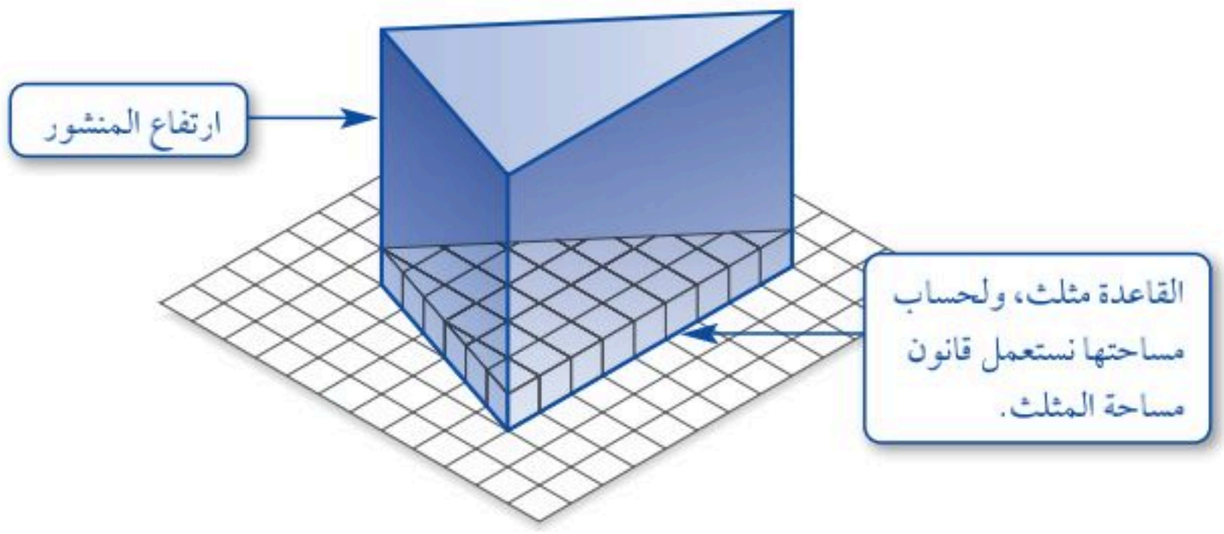


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المنشور الثلاثي هو منشور قاعدته مثلثة الشكل. ويبيِّن الشكل أدناه أن حجم المنشور الثلاثي يساوي حاصل ضرب مساحة قاعدته في ارتفاعه.

إرشادات للدراسة

ارتفاع المنشور الثلاثي: ارتفاع القاعدة المثلثة ليس هو ارتفاع المنشور.

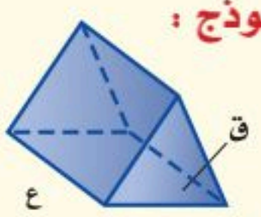


حجم المنشور الثلاثي

مفهومٌ أساسيّ

التعبير اللفظي: حجم المنشور الثلاثي يساوي حاصل ضرب مساحة القاعدة «ق» في الارتفاع «ع».

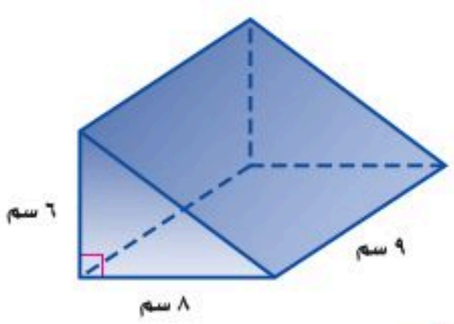
النموذج:



الرموز: ح = ق ع.

مثال — حساب حجم المنشور الثلاثي

٣ احسب حجم المنشور الثلاثي المجاور.



مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨

أي أن مساحة قاعدة المنشور تساوي $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨

الحجم ح = ق ع — صيغة حجم المنشور الثلاثي

= ($\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨) ع — ق = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨

= $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ × ٩ — ع = ٩

= ٢١٦ — اضرب

حجم المنشور يساوي ٢١٦ سم^{٣}.

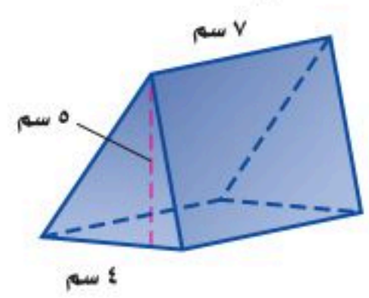
إرشادات للدراسة

قاعدة المنشور: قبل حساب حجم المنشور عليك تحديد قاعدته. ففي المثال (٣) قاعدة المنشور مثلث، لذا فإن مساحتها (ق) تساوي $\frac{١}{٢}$ × قاعدة المثلث × ارتفاعه.

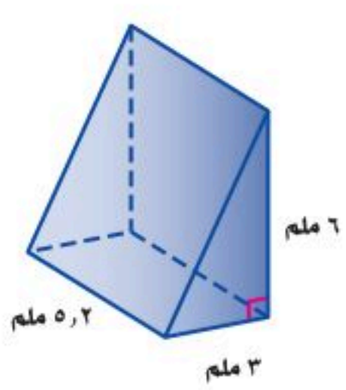
تحقّق من فهمك:

احسب حجم كلٍّ من المنشورين الثلاثيين الآتيين:

جـ)



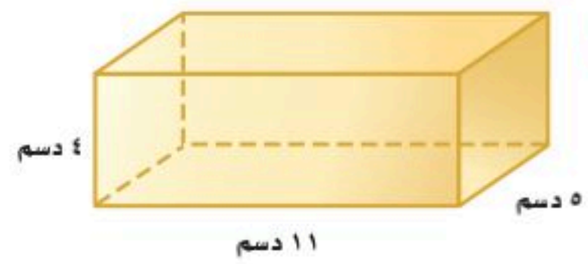
د)

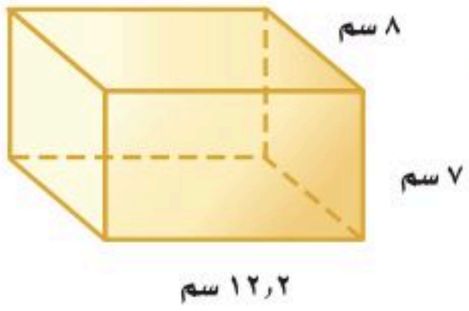


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

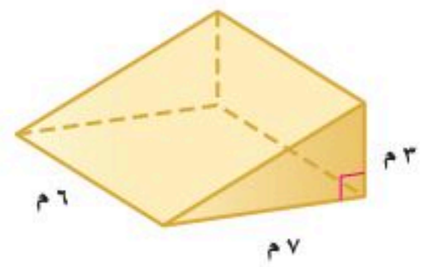
تأكَّـد

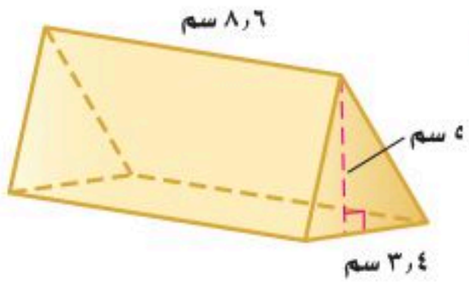
المثال ١ احسب حجم كلّ منشور ممَّا يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

١


٢


المثال ٣

٣


٤


المثال ٢

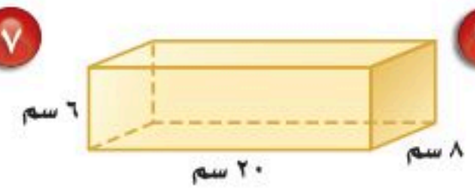
٥ صندوق أبعاده ٣ م وَ ٢,٥ م وَ ٥ م. وصندوق آخر أبعاده ٤ م وَ ٣,٥ م وَ ٤,٥ م. أيّهما أكبر حجمًا؟

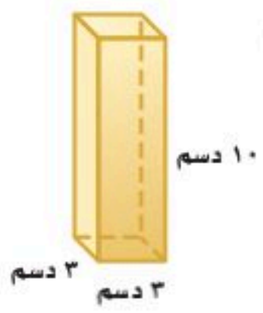
تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

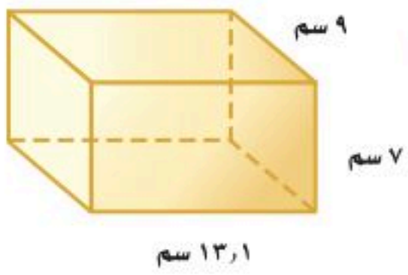
إرشادات للأسئلة

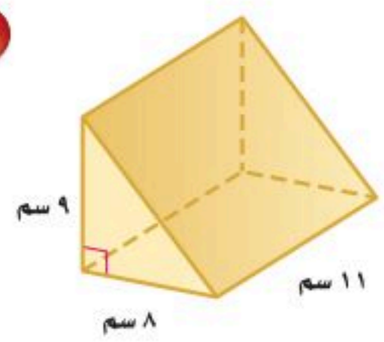
للأسئلة	انظر الأمثلة
٦ – ٨، ١١	١
١٢، ١٣	٢
٩، ١٠	٣

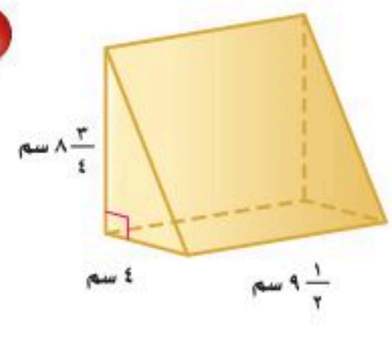
أوجد حجم كلّ منشور ممَّا يلي، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

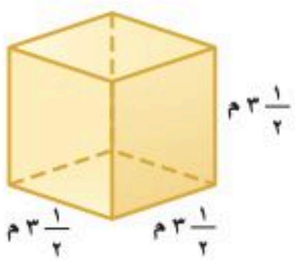
٦


٧


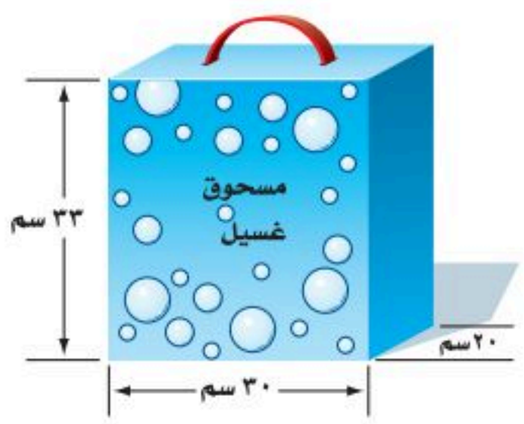
٨


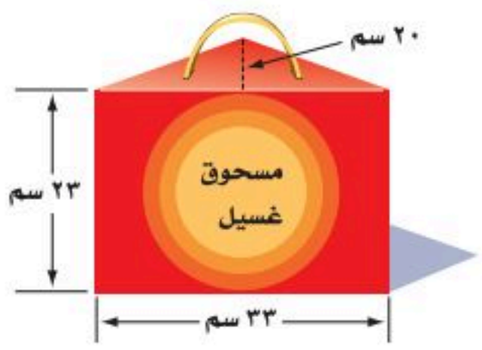
٩


١٠


١١


١٢ **صناعة :** ينتج مصنع مسحوق تنظيف، ويعبئه في نوعين من العلب كما هو مبيَّن أدناه. أيّ العلبتين تحوي كمية أكبر من المسحوق؟ وضِّح إجابتك.

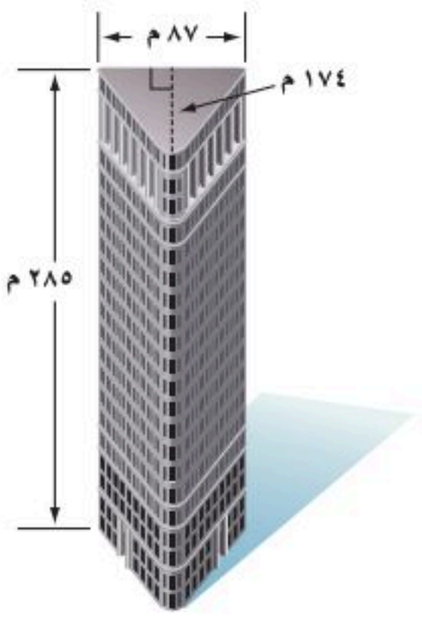




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

١٣ **وقود:** لدى عبدالله وعاء على شكل متوازي مستطيلات أبعاده: ٨, ١م وَ ٥, ١م و ٣٦, ٠م، ويريد أن يضع فيه مترين مكعبين من الوقود. هل يتسع الوعاء لكمية الوقود؟ فسِّر إجابتك.

هندسة معمارية: استعمل الشكل المجاور لحل السؤالين ١٤ و ١٥.



١٤ ما الحجم التقريبي للبناية؟

١٥ إذا كانت البناية من ٢٠ طابقًا، فما الحجم التقريبي للطابق الواحد؟

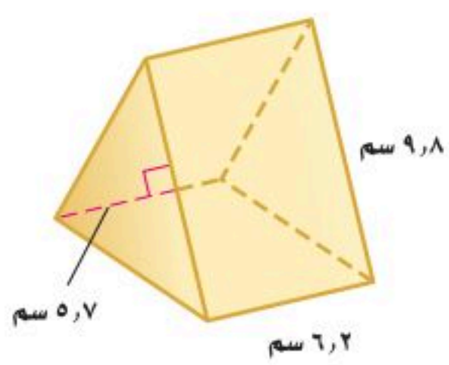
الربط مع الحياة:

يستعمل المهندسون المجسمات كثيرًا في تصاميمهم المعمارية، فشكل البناية في الصورة يشبه شكل المنشور الثلاثي.

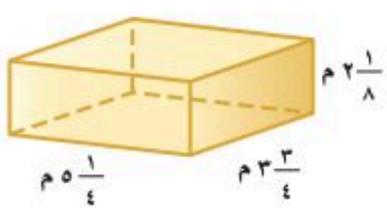
١٦ **جبر:** مساحة قاعدة متوازي مستطيلات ٤, ١٩م^{٢}، وحجمه ٥٢, ٣٠٦م^{٣}. اكتب معادلة يمكن استعمالها لحساب ارتفاعه، ثم أوجد قيمته.

تقدير: قدِّر لتجد الحجم التقريبي لكلٍّ من المنشورين الآتيين:

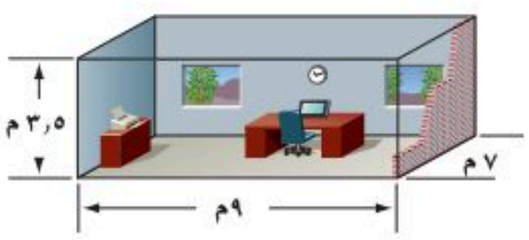
١٧



١٨



١٩ **تكييف:** يبيِّن الشكل المجاور أبعاد مكتب سلمان. إذا كانت تكلفة تكييف المتر المكعب الواحد تساوي ١٠ ريالاتٍ سنويًّا، فما التكلفة الشهرية لتكييف المكتب كلِّه؟



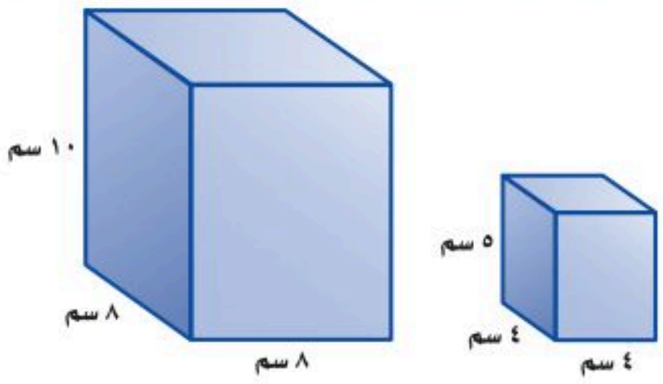
٢٠ **قياس:** تريد عائلة خالد إنشاء بركة سباحة سعتها ٧٣ م^{٣} في فناء منزلها. إذا كانت قاعدة البركة مستطيلة الشكل بعداها ٥, ٧ م و ٤, ٥ م، فاحسب ارتفاعها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

٢١ **تحدٍّ:** كم سنتمترًا مكعبًا في المتر المكعب؟

٢٢ **تبرير:** إذا ضاعفنا أبعاد متوازي المستطيلات «أ» ليصبح متوازي المستطيلات «ب». فهل يتضاعف حجمه؟ فسِّر إجابتك.

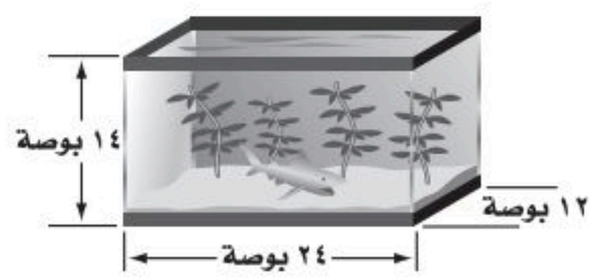


منشور ب　　منشور أ

٢٣ **اكتب** ما أوجه الشبه والاختلاف بين حساب حجم متوازي المستطيلات وحجم المنشور الثلاثي؟

تدريب على اختبار

٢٤ كم بوصة مكعبة حجم حوض الأسماك المبيَّن في الشكل أدناه؟



أ) ١٦٨　　ب) ٣٤٢　　جـ) ٢٠١٦　　د) ٤٠٣٢

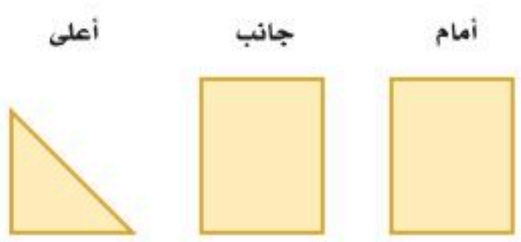
٢٥ استعمل مسطرة؛ لإيجاد قياسات الصندوق أدناه بالسنتمترات؟

أي القياسات الآتية يعد أفضل تقدير لحجم هذا الصندوق؟

أ) ١,٥ سم^{٣}　　ب) ٢,٥ سم^{٣}　　جـ) ٤,٥ سم^{٣}　　د) ٥,٥ سم^{٣}

مراجعة تراكمية

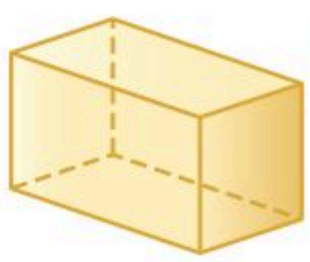
٢٦ **هندسة:** ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المبينة جانبًا. (الدرس ٩-٧)



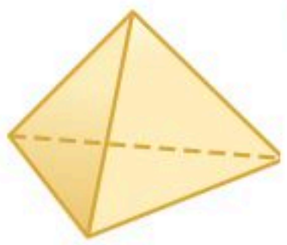
حدّد شكل قاعدة كلٍّ ممَّا يأتي، ثم صنِّفه. (الدرس ٩-٦)

٢٧

٢٨



٢٩



الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: قدِّر:

٣٠ ٣,١٤ × ٦　　٣١ ٥ × (٢,٧)^{٢}　　٣٢ ٩,١ × ٨,٣　　٣٣ ٣,١ × (١,٧٥)^{٢} × ٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447